Całki oznaczone

Zastosowanie całek w praktyce

10.04.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to miara pola pod wykresem funkcji w zadanym przedziale. Dla ucznia oznacza to, że dzięki całkom możemy obliczać pola powierzchni, objętości, a także wiele innych wartości.

Funkcja pierwotna

Funkcja pierwotna to funkcja, która po zróżniczkowaniu daje z powrotem funkcję, z której pochodzi. Dla ucznia oznacza to, że znajomość funkcji pierwotnej ułatwia obliczanie całek.

01 Obliczanie całki oznaczonej

Zacznijmy od podstawowego przykładu obliczenia całki oznaczonej funkcji. Wykorzystamy wzór, który mówi, że całka oznaczona z funkcji f na przedziale $[a, b]$ to różnica wartości funkcji pierwotnej w punktach końcowych. To pozwoli nam znaleźć pole pod wykresem funkcji.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz pole pod wykresem funkcji $f(x) = x^2$ w przedziale od 0 do 2.

Krok 1: Znajdujemy funkcję pierwotną: $F(x) = \frac{x^3}{3}$. -> $F(2) = \frac{2^3}{3} = \frac{8}{3}$.

Krok 2: Liczymy: $F(0) = \frac{0^3}{3} = 0$. -> $F(2) - F(0) = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$.

Odpowiedz: $\frac{8}{3}$.

Komentarz: Dzięki temu obliczeniu zrozumiałeś, jak znajdujemy pole pod wykresem funkcji za pomocą całki.

02 Zastosowanie całek w praktyce

Całki oznaczone mają wiele zastosowań w różnych dziedzinach, takich jak fizyka czy ekonomia. Przykładowo, możemy je wykorzystać do obliczania odległości przebytej przez obiekt, znając jego prędkość w czasie. Zrozumienie tego tematu otwiera drogę do bardziej zaawansowanych zagadnień.

$$d = \int_{t_1}^{t_2} v(t)dt$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz całkowitą odległość, jeśli prędkość $v(t) = 3t$ w przedziale od 0 do 2.

Krok 1: Znajdujemy funkcję pierwotną: $V(t) = \frac{3t^2}{2}$. -> $V(2) = \frac{3 \cdot 2^2}{2} = 6$.

Krok 2: Liczymy: $V(0) = \frac{3 \cdot 0^2}{2} = 0$. -> $V(2) - V(0) = 6 - 0 = 6$.

Odpowiedz: 6.

Komentarz: Dzięki temu widzisz, jak całki pozwalają obliczać odległości na podstawie prędkości.

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone są kluczowe w wielu dziedzinach, umożliwiając obliczanie pól, objętości i innych wartości. Przykłady zastosowania obejmują fizykę, gdzie obliczamy odległości, oraz ekonomię, w której analizujemy zyski na podstawie zmian cen.

BŁĘDY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

X BLAD #1: Błędne obliczenie wartości funkcji pierwotnej.

Dlaczego: Uczniowie często mylą pojęcie funkcji pierwotnej z pojęciem funkcji różniczkowanej.

Trick: Zapamiętaj, że funkcja pierwotna to taka, której po zróżniczkowaniu otrzymujesz pierwotną funkcję.

TABELA PORÓWNAWCZA

K1	K2	K3
Ca■ka oznaczona	Funkcja pierwotna	Zastosowanie w fizyce

OŚ CZASU

1693
Isaac Newton i Gottfried Leibniz opracowali podstawy rachunku całkowego.

MAPA MYŚLOWA

Całki oznaczone

QUIZ SPRAWDZAJĄCY

Pytanie 1: [E] Oblicz całkę oznaczoną: $\int_0^3 (2x+1)dx$.

A) 9

B) 10

C) 8

D) 12

Wyjaśnienie: Krok 1: Funkcja pierwotna to $F(x) = x^2 + x$. Krok 2: $F(3) - F(0) = (9 + 3) - (0 + 0) = 12 - 0 = 1$
Odpowiedz: B bo 10.

Pytanie 2: [E] Oblicz całkę oznaczoną: $\int_1^2 (3x^2)dx$.

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Wyjaśnienie: Krok 1: Funkcja pierwotna to $F(x) = x^3$. Krok 2: $F(2) - F(1) = 8 - 1 = 7$.
Odpowiedz: C bo 4.

PODSUMOWANIE

Umiesz obliczać całki oznaczone oraz interpretować ich wyniki.

Znasz wzory i zastosowania całek w praktyce.

Potrafisz wykorzystać całki do obliczeń w fizyce i innych dziedzinach.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$, przykład: $\int_0^2 x^2 dx$.

(2) [E] Całka oznaczona stosuje się do obliczeń pól i objętości.

(3) [A] Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać, czy dobrze obliczyłeś funkcję pierwotną.

EDUVIA AI PREMIUM NOTES

Notatka wygenerowana przez AI • eduvia.pl